Mines-Ponts MP — Chimie 2026 · Corrigé

Mines-Ponts · MP · Chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 1 h 30, calculatrice interdite. « La chimie et le traitement des eaux » : 26 questions en deux parties indépendantes.

Les applications numériques utilisent les approximations de l'annexe 1 :

— $\sqrt{2} \approx 10/7 \approx 1{,}4$ et $\ln 10 \approx 2{,}3$;
— $\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln x \approx 0{,}06 \log x$ (en V, à 298 K) ;
— $R \approx 8\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$ et $\mathcal{N}_A \approx 6 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$.

Dans les quotients, les concentrations sont rapportées à $c^\circ = 1\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ et les pressions à $P^\circ = 1$ bar.

Traitement des eaux par le procédé électro-Fenton

Q1

Demi-équations des deux couples, avec leurs potentiels standard (annexe 3) :

$$\mathrm{HO^\bullet + H^+ + e^- = H_2O}, \quad E^\circ(\mathrm{HO^\bullet/H_2O}) = 2{,}80\ \mathrm{V}$$
$$\mathrm{Cl_2 + 2\,e^- = 2\,Cl^-}, \quad E^\circ(\mathrm{Cl_2/Cl^-}) = 1{,}36\ \mathrm{V}$$

L'oxydant le plus fort est celui du couple de potentiel standard le plus élevé. Comme $2{,}80\ \mathrm{V} > 1{,}36\ \mathrm{V}$:

Le radical hydroxyle $\mathrm{HO^\bullet}$ est un oxydant plus fort que le dichlore.

Q2

L'anode est l'électrode siège d'une oxydation, la cathode celle d'une réduction.

— Électrode A : $\mathrm{H_2O \longrightarrow \frac{1}{2}\,O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$; l'eau perd des électrons, c'est une oxydation.
— Électrode B : $\mathrm{O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2O_2}$ et $\mathrm{Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}}$; ce sont des réductions.

A est l'anode, B est la cathode.

Q3

L'électrolyse est une transformation forcée : on relie la **plaque de graphite (anode)** au **pôle** + du générateur et le **feutre de carbone (cathode)** au **pôle** −. L'**ampèremètre** est branché **en série** dans le circuit extérieur (par exemple entre le pôle + et l'anode), sa borne d'entrée (mA) du côté du pôle +.

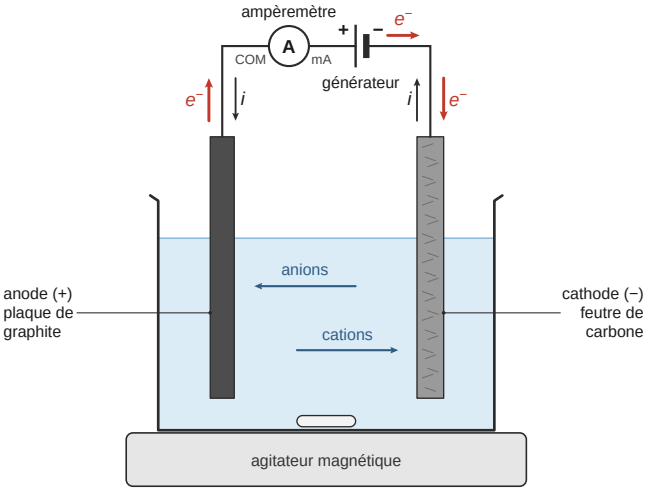


Figure 1 — Dispositif électro-Fenton complété : anode au pôle +, cathode au pôle −, ampèremètre en série, électrons dans les fils seulement

Sens des électrons : ils sont libérés à l'anode par l'oxydation, parcourent le fil de l'anode vers le pôle +, traversent le générateur et partent du pôle − vers la cathode, où ils sont consommés par la réduction.

Dans les fils, les électrons vont de l'anode vers la cathode (en passant par le générateur), en sens inverse du courant i. Dans la solution il n'y a pas d'électrons libres : le courant est porté par les ions (cations vers la cathode, anions vers l'anode).

Q4

On utilise un **montage à trois électrodes** :

— l'**électrode de travail** (carbone/graphite), siège des réactions étudiées, dont on fait varier le potentiel E ;
— l'**électrode de référence** (électrode au calomel saturé, ou au chlorure d'argent), de potentiel connu et fixe, traversée par un courant nul ;
— la **contre-électrode** (électrode auxiliaire, par exemple en platine), qui ferme le circuit.

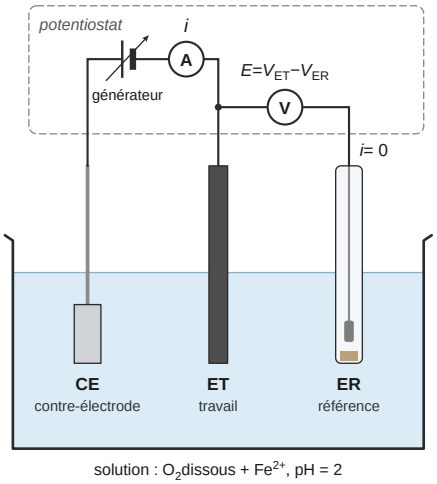


Figure 2 — Montage à trois électrodes : i mesuré entre ET et CE, E mesuré entre ET et ER

Branchements :

— un **générateur** de tension réglable (potentiostat) est relié entre l'électrode de travail et la contre-électrode ;
— l'**ampèremètre** est **en série** dans ce circuit ET–CE et mesure i ;
— le **voltmètre** est branché **entre l'électrode de travail et l'électrode de référence** et mesure $E = V_{\mathrm{ET}} - V_{\mathrm{ER}}$.

On relève i en fonction de E, avec $i > 0$ pour une oxydation.

Q5

Espèces présentes : H_2O, H^+ (pH 2), O_2 dissous, Fe^{2+} ; pas de Fe^{3+} initialement.

Les systèmes O_2/H_2O_2 (réduction) et O_2/H_2O (oxydation) sont lents : leurs vagues sont décalées de $-0{,}5$ V et $+0{,}5$ V par rapport à leurs potentiels d'équilibre. Le système Fe^{3+}/Fe^{2+} est rapide.

Un courant positif correspond à une oxydation, un courant négatif à une réduction. Description de la courbe, dans le sens des potentiels croissants :

Portion de la courbe	Réaction
Branche cathodique raide, sans palier, aux potentiels les plus bas (mur du solvant)	$2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_{2(g)}$ (réduction du solvant)
Vague cathodique avec palier de diffusion (potentiel voisin de $0{,}69 - 0{,}06 \times 2 - 0{,}5 \approx 0{,}1$ V)	$O_{2(aq)} + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2O_{2(aq)}$
Zone de courant nul	aucune réaction
Vague anodique raide avec palier de diffusion, démarrant vers 0,68 V (système rapide)	$Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$
Branche anodique raide, sans palier, aux potentiels les plus élevés (vers $1{,}23 - 0{,}12 + 0{,}5 \approx 1{,}6$ V ; mur du solvant)	$2\,H_2O \longrightarrow O_{2(g)} + 4\,H^+ + 4\,e^-$ (oxydation du solvant)

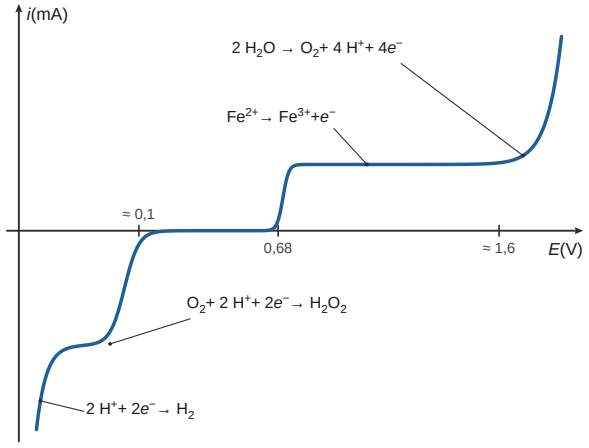


Figure 3 — Courbe intensité-potentiel et réaction associée à chaque portion

Les paliers correspondent à des espèces minoritaires (O_2 dissous, Fe^{2+}) dont le courant est limité par la diffusion. Les branches extrêmes correspondent au solvant, en excès, sans palier. Le couple du fer n'a pas de branche cathodique, faute de Fe^{3+}.

Q6

La tension minimale est l'écart entre les potentiels auxquels démarrent les deux réactions voulues, surpotentiels compris.

— Cathode, $O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \to H_2O_2$: $E_c \approx E_{\text{eq}}(O_2/H_2O_2) - 0{,}5$ V.
— Anode, $2\,H_2O \to O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$: $E_a \approx E_{\text{eq}}(O_2/H_2O) + 0{,}5$ V.

Les deux potentiels d'équilibre contiennent le même terme $-0{,}06\,\text{pH}$ (un proton par électron dans les deux couples) et la même pression de O_2. En prenant les autres activités égales à 1 :

$$\begin{aligned} U_{\min} &= E_a - E_c \\ &\approx (1{,}23 + 0{,}5) - (0{,}69 - 0{,}5) \\ &\approx 0{,}54 + 1{,}0 \end{aligned}$$

$$\boxed{U_{\min} \approx 1{,}5 \text{ V}}$$

À pH 2, on a $E_c \approx 0{,}07$ V et $E_a \approx 1{,}61$ V : même écart. En fonctionnement, il faut y ajouter la chute ohmique dans la solution.

Q7

Pour un élément des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence se lit sur la colonne de la classification : il vaut le numéro de colonne pour les colonnes 1 et 2, et ce numéro diminué de 10 pour les colonnes 13 à 18.

— **N** (colonne 15) : **5 électrons de valence**.
— **O** (colonne 16) : **6 électrons de valence**.
— **S** (juste sous O, donc colonne 16) : **6 électrons de valence**.

Q8

Ion sulfate SO_4^{2-} : $6 + 4 \times 6 + 2 = 32$ électrons, soit 16 doublets. Le soufre est l'atome central, lié aux quatre oxygènes.

— Représentation usuelle (S hypervalent, charges formelles minimisées) : deux liaisons S=O, chaque O portant 2 doublets non liants ; deux liaisons S−O^-, chaque O portant 3 doublets non liants et la charge formelle -1 ; aucun doublet non liant sur S.
— Une forme à quatre liaisons simples respecte l'octet et est aussi acceptable : S porte +2, chaque O porte -1 et 3 doublets non liants.

Ion ammonium NH_4^+ : $5 + 4 - 1 = 8$ électrons, 4 doublets, tous liants. N est lié à quatre H par des liaisons simples, sans doublet non liant, et porte la charge formelle +1.

Peroxyde d'hydrogène H_2O_2 : $2 \times 6 + 2 \times 1 = 14$ électrons, 7 doublets. Enchaînement H−O−O−H (3 doublets liants), chaque O portant 2 doublets non liants ; aucune charge formelle.

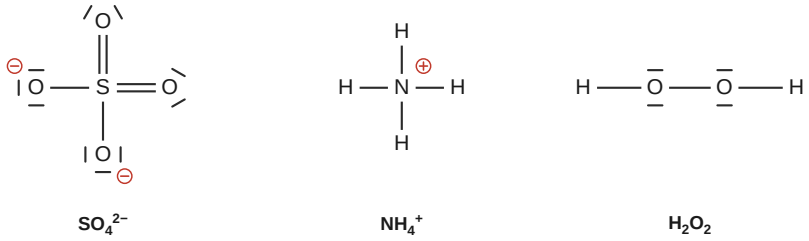


Figure 4 — Schémas de Lewis de l'ion sulfate, de l'ion ammonium et du peroxyde d'hydrogène

Q9

Nombres d'oxydation du fer (O : −II, H : +I) :

Espèce	n.o.(Fe)
$Fe_{(s)}$	0
Fe^{2+}	+II
$Fe(OH)_{2(s)}$: $x + 2 \times (-I) = 0$	+II
Fe^{3+}	+III
$Fe(OH)_{3(s)}$: $x + 3 \times (-I) = 0$	+III

Classement vertical. À pH fixé, le nombre d'oxydation croît avec le potentiel : le fer(III) est en haut, le fer(II) au milieu, le fer métallique (domaine E, sous la frontière horizontale la plus basse) en bas.

Classement horizontal. À nombre d'oxydation fixé, l'hydroxyde se forme par apport d'ions hydroxyde :

$$Fe^{3+}_{(aq)} + 3\,HO^-_{(aq)} = Fe(OH)_{3(s)}$$
$$Fe^{2+}_{(aq)} + 2\,HO^-_{(aq)} = Fe(OH)_{2(s)}$$

Il apparaît donc quand le pH augmente : l'ion libre occupe les pH acides, l'hydroxyde les pH plus élevés. D'où :

A : Fe^{3+}	**B** : $Fe(OH)_{3(s)}$
C : Fe^{2+}	**D** : $Fe(OH)_{2(s)}$
E : $Fe_{(s)}$	

Contrôles sur le diagramme :

— les frontières A/C et C/E sont horizontales (couples sans proton Fe^{3+}/Fe^{2+} et Fe^{2+}/Fe) ;
— les frontières A/B (pH ≈ 1,7) et C/D (pH ≈ 7) sont verticales (précipitations) ; $Fe(OH)_3$ ($pK_s = 38$) précipite à pH beaucoup plus faible que $Fe(OH)_2$ ($pK_s = 15$) ;
— la frontière B/C ($Fe(OH)_3 + 3\,H^+ + e^- = Fe^{2+} + 3\,H_2O$) a une pente de −0,18 V par unité de pH, trois fois plus forte que celles de B/D et D/E (−0,06).

Q10

Les ions Fe^{2+} proviennent des 10 mL de solution de sel de Mohr :

$$\begin{aligned} n &= C_1 V_1 \\ &= 4{,}5 \cdot 10^{-3} \times 10 \cdot 10^{-3} \\ &= 4{,}5 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \end{aligned}$$

Le volume total vaut $V = 170 + 10 = 180$ mL (variation due au sulfate de sodium et aux gouttes d'acide négligée) :

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{n}{V} \\ &= \frac{4{,}5 \cdot 10^{-5}}{0{,}180} \end{aligned}$$

$$\boxed{C_0 = 2{,}5 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

Q11

Équilibre de dissolution, écrit avec les ions hydroxyde :

$$\text{Fe(OH)}_{3(\text{s})} = \text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\,\text{HO}^-_{(\text{aq})}$$

Sa constante est $K_s = [\text{Fe}^{3+}][\text{HO}^-]^3 = 10^{-38}$. Au début de la précipitation, le solide apparaît alors que tout le fer(III) est encore dissous : $[\text{Fe}^{3+}] = C_0'$ et l'égalité $C_0'[\text{HO}^-]^3 = K_s$ est vérifiée.

$$\begin{aligned} [\text{HO}^-]^3 &= \frac{10^{-38}}{10^{-4}} \\ &= 10^{-34} \\ \text{pOH} &= \frac{34}{3} \\ &\approx 11{,}3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{pH} = 14 - 11{,}3 \approx 2{,}7}$$

L'expérience est menée à pH 2, inférieur à 2,7 : le fer(III) ne précipite pas. Il reste en solution et peut être réduit en fer(II) à la cathode, ce qui entretient le cycle catalytique de Fenton.

C'est cohérent : le pH 2 est choisi précisément pour éviter la précipitation de Fe(OH)_3, qui retirerait le fer du cycle. Avec $C_0 = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol/L, la précipitation commencerait vers pH 2,5, toujours au-dessus de 2.

Q12

On règle le spectrophotomètre au **maximum d'absorption** du bleu de méthylène, lu sur l'annexe 6 :

$$\boxed{\lambda \approx 665 \text{ nm}}$$

À ce maximum, ε est le plus grand : la sensibilité de A à la concentration est meilleure. De plus $\mathrm{d}A/\mathrm{d}\lambda = 0$: la mesure est peu sensible à une petite erreur de réglage de λ.

Cette longueur d'onde est dans l'orange-rouge, couleur complémentaire du bleu : la solution paraît bleue parce qu'elle absorbe l'orange-rouge. Le bleu de méthylène étant la seule espèce colorée, l'absorbance ne mesure que lui.

Q13

Les produits étant incolores et l'absorbance proportionnelle à la concentration (loi de Beer-Lambert), A est proportionnelle à [BM]. Le temps de demi-réaction est donc atteint quand l'absorbance est divisée par deux : $A = A_0/2 = 0{,}937$.

Cette valeur est comprise entre $A(240\ \mathrm{s}) = 0{,}993$ et $A(300\ \mathrm{s}) = 0{,}863$. Interpolation linéaire :

$$\begin{aligned} t_{1/2} &\approx 240 + 60 \times \frac{0{,}993 - 0{,}937}{0{,}993 - 0{,}863} \\ &\approx 240 + 26 \end{aligned}$$

$$\boxed{t_{1/2} \approx 2{,}7 \cdot 10^2\ \mathrm{s}\ (\approx 4{,}5\ \mathrm{min})}$$

Q14

Pour une solution diluée d'une espèce absorbante de concentration c, traversée sur une longueur ℓ par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ :

$$A = \log \frac{I_0}{I} = \varepsilon(\lambda)\, \ell\, c$$

— A : absorbance, sans dimension (I_0 intensité incidente, I intensité transmise) ;
— $\varepsilon(\lambda)$: coefficient d'absorption molaire, en $\mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$, dépendant de l'espèce, du solvant, de λ et de la température ;
— ℓ : longueur de solution traversée (largeur de la cuve), en cm ;
— c : concentration de l'espèce absorbante, en $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

Pour plusieurs espèces absorbantes, les absorbances s'ajoutent : $A = \ell \sum_i \varepsilon_i c_i$. La loi est valable pour des solutions suffisamment diluées.

Q15

Loi de vitesse d'ordre 1, en réacteur fermé à volume constant. La vitesse de disparition du colorant est positive :

$$v = -\frac{\mathrm{d[BM]}}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{BM}]$$

On sépare les variables et on intègre de 0 à t :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d[BM]}}{[\mathrm{BM}]} &= -k\, \mathrm{d}t \\ [\mathrm{BM}](t) &= [\mathrm{BM}]_0\, e^{-kt} \end{aligned}$$

Le bleu de méthylène est la seule espèce colorée. Par la loi de Beer-Lambert à λ et ℓ fixés, $A(t) = \varepsilon\ell[\mathrm{BM}](t)$ et $A_0 = \varepsilon\ell[\mathrm{BM}]_0$, d'où $A/A_0 = [\mathrm{BM}]/[\mathrm{BM}]_0$:

$$\boxed{A(t) = A_0\, e^{-kt}}$$

soit, de façon équivalente :

$$\boxed{\ln A = \ln A_0 - k\,t}$$

(L'ordre 1 est un ordre apparent : la concentration en $\mathrm{HO}^\bullet$, produit en continu, est supposée constante.)

Q16

D'après Q15, un ordre 1 impose que $\ln A$ soit une fonction **affine** (et non linéaire : l'ordonnée à l'origine $\ln A_0$ n'est pas nulle) décroissante de t, de pente $-k$.

Les points de la figure 5 sont bien répartis autour de la droite $y = -2{,}23 \cdot 10^{-3}x + 0{,}563$ (coefficient de corrélation, recalculé sur le tableau, $r \approx -0{,}995$). **L'allure est compatible avec un ordre 1**, avec toutefois une légère courbure systématique (points au-dessus de la droite aux extrémités, en dessous au milieu) qui montre que le modèle n'est qu'approché.

Par identification, la pente de la régression fournie vaut $-k$; la constante de vitesse est positive :

$$\boxed{k = 2{,}23 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{s}^{-1}}$$

Q17

Éliminer 99 % du colorant, c'est atteindre $[\mathrm{BM}]/[\mathrm{BM}]_0 = A/A_0 = 10^{-2}$:

$$\begin{aligned} e^{-kt_{99}} &= 10^{-2} \\ t_{99} &= \frac{2\ln 10}{k} \\ &= \frac{4{,}6}{2{,}23 \cdot 10^{-3}} \end{aligned}$$

$$\boxed{t_{99} \approx 2{,}1 \cdot 10^{3}\ \mathrm{s} \approx 34\ \mathrm{min}}$$

C'est bien plus que les 10 min de l'expérience, au bout desquelles il reste encore $0{,}495/1{,}873 \approx 26$ % du colorant.

Q18

Maille conventionnelle cubique à faces centrées : un cube d'arête a, avec un atome à chacun des 8 sommets et au centre de chacune des 6 faces, et aucun atome au centre du cube.

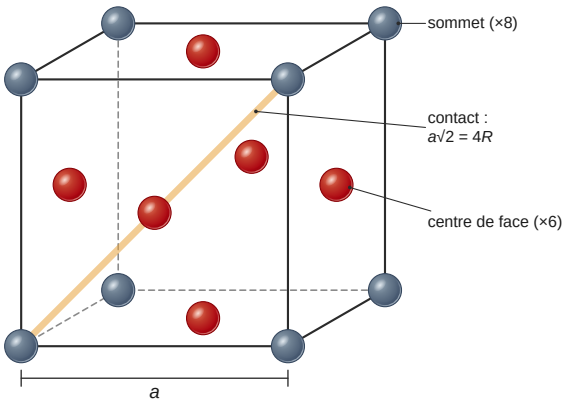


Figure 5 — Maille cubique à faces centrées : 8 sommets, 6 centres de faces, contact le long d'une diagonale de face

Population : chaque sommet est partagé entre 8 mailles, chaque centre de face entre 2 :

$$\boxed{N = 8 \times \tfrac{1}{8} + 6 \times \tfrac{1}{2} = 4 \text{ atomes par maille}}$$

Coordinence (nombre de plus proches voisins d'un atome) : un atome de centre de face a pour plus proches voisins, à la distance $a\sqrt{2}/2$, les 4 sommets de sa face et les 4 centres de faces de chacune des deux mailles qui partagent cette face $(4 + 4 + 4)$:

$$\boxed{\text{coordinence } 12}$$

Q19

Les atomes sont tangents le long de la diagonale d'une face, de longueur $a\sqrt{2}$, qui contient $4R$:

$$\begin{aligned} a\sqrt{2} &= 4R \\ a &= 2\sqrt{2}\,R \\ &\approx 2 \times \frac{10}{7} \times 140 \text{ pm} \end{aligned}$$

$$\boxed{a \approx 4{,}0 \cdot 10^{2} \text{ pm} = 4{,}0 \cdot 10^{-10} \text{ m}}$$

Avec $\sqrt{2} \approx 1{,}4$, on trouve $a \approx 392$ pm, même ordre de grandeur ; la valeur réelle pour le platine est 392 pm.

Q20

La masse volumique est la masse des atomes de la maille divisée par le volume a^3 de la maille (cube) :

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{N\,M(\mathrm{Pt})}{\mathcal{N}_A\,a^3}\\ &= \frac{4\times 200\cdot 10^{-3}}{6\cdot 10^{23}\times (4{,}0\cdot 10^{-10})^3}\\ &= \frac{0{,}8}{6\cdot 10^{23}\times 64\cdot 10^{-30}}\\ &= \frac{0{,}8}{3{,}84\cdot 10^{-5}}\end{aligned}$$

$$\boxed{\rho \approx 2{,}1\cdot 10^{4}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}\ (21\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}})}$$

Avec $a = 392$ pm, on trouve $2{,}2\cdot 10^4$ kg · m^{-3}. La valeur réelle, 21,4 g/cm³, est bien retrouvée ; les écarts de quelques pour cent viennent des valeurs arrondies de M et $\mathcal{N}_A$.

Traitement des eaux par des procédés biologiques

Traitement des eaux en milieu aérobie

Q21

Bilan en C (2 CO_2), en H (3 H_2O), puis en O ($4 + 3 = 7 = 1 + 2\times 3$) :

$$\boxed{\mathrm{C_2H_6O_{(aq)} + 3\,O_{2(aq)} \longrightarrow 2\,CO_{2(g)} + 3\,H_2O_{(\ell)}}}$$

Contrôle électronique : le carbone passe de −II (moyenne dans l'éthanol) à +IV, soit 12 électrons cédés, captés par 3 O_2 ($3\times 4 = 12$).

Q22

Loi de Hess, avec les nombres stœchiométriques de Q21 :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= 2(-400) + 3(-300) - (-300) - 3(-10)\\ &= -1370\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S^\circ &= 2(200) + 3(50) - 150 - 3(100)\\ &= +100\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

En convertissant $\Delta_r S^\circ$ en kJ · K^{-1} · mol^{-1} :

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ\\ &= -1370 - 298\times 0{,}100\\ &\approx -1400\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r G^\circ \approx -1{,}4\cdot 10^{3}\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}}$$

Constante d'équilibre ($\Delta_r G^\circ$ en J · mol^{-1}), puis passage au logarithme décimal :

$$\begin{aligned}\ln K_1^\circ &= -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\\ &\approx \frac{1{,}4\cdot 10^6}{8\times 298}\\ &\approx 5{,}9\cdot 10^2\\ \log K_1^\circ &= \frac{\ln K_1^\circ}{\ln 10}\\ &\approx \frac{587}{2{,}3}\\ &\approx 2{,}5\cdot 10^2\end{aligned}$$

$$\boxed{K_1^\circ \approx 10^{255}}$$

Seul l'ordre de grandeur de l'exposant a un sens avec les données arrondies.

Conclusion : $K_1^\circ \gg 10^4$, la réaction est totale (quantitative) ; l'oxydation de l'éthanol par le dioxygène est thermodynamiquement très favorable. Elle est pourtant lente à température ambiante : les bactéries jouent le rôle de catalyseurs (enzymes), elles accélèrent la réaction sans modifier K_1°.

Traitement des eaux en milieu anaérobie (dépourvu d'oxygène)

Q23

L'oxygène, plus électronégatif que l'azote, a le nombre d'oxydation −II. La somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'ion :

$$x + 3(-\mathrm{II}) = -\mathrm{I}$$

$$\boxed{\text{n.o.(N)} = +\mathrm{V} \text{ dans } \mathrm{NO_3^-}}$$

Q24

Équilibrage en N, puis O (par H_2O), H (par H^+), charges (par e^-). On vérifie que $10 = 2\times 5$ électrons correspondent au passage de N de +V à 0 :

$$\boxed{2\,\mathrm{NO_{3(aq)}^-} + 12\,\mathrm{H_{(aq)}^+} + 10\,\mathrm{e^-} = \mathrm{N_{2(g)}} + 6\,\mathrm{H_2O_{(\ell)}}}$$

Formule de Nernst : l'oxydant et H^+ au numérateur, le diazote gazeux par sa pression partielle au dénominateur, l'eau solvant d'activité 1 :

$$\boxed{E_1 = 1{,}25 + \frac{0{,}06}{10}\log\left(\frac{[\mathrm{NO_3^-}]^2\,[\mathrm{H^+}]^{12}}{(c^\circ)^{14}}\cdot\frac{P^\circ}{P_{\mathrm{N_2}}}\right)}$$

soit $E_1 = 1{,}25 + 0{,}012\log\dfrac{[\mathrm{NO_3^-}]}{c^\circ} - 0{,}072\,\mathrm{pH} - 0{,}006\log\dfrac{P_{\mathrm{N_2}}}{P^\circ}$.

Q25

Le carbone passe de +IV (CO_2) à −II (moyenne dans l'éthanol) : $2 \times 6 = 12$ électrons.

$$\boxed{2\,CO_{2(g)} + 12\,H^+_{(aq)} + 12\,e^- = C_2H_6O_{(aq)} + 3\,H_2O_{(\ell)}}$$

Le dioxyde de carbone, gazeux, intervient par sa pression partielle :

$$\boxed{E_2 = -0{,}33 + \frac{0{,}06}{12}\log\left(\frac{(P_{CO_2}/P^\circ)^2\,([H^+]/c^\circ)^{12}}{[C_2H_6O]/c^\circ}\right)}$$

soit $E_2 = -0{,}33 + 0{,}010\log\dfrac{P_{CO_2}}{P^\circ} - 0{,}06\,\mathrm{pH} - 0{,}005\log\dfrac{[C_2H_6O]}{c^\circ}$.

Q26

L'oxydant le plus fort (NO_3^-, $E^\circ = 1{,}25$ V) réagit avec le réducteur le plus fort (C_2H_6O, $E^\circ = -0{,}33$ V).

On combine 6×(Q24) et 5×(Q25 renversée), soit $n = 60$ électrons échangés. Après simplification de $60\,H^+$ et $15\,H_2O$:

$$\boxed{5\,C_2H_6O_{(aq)} + 12\,NO^-_{3(aq)} + 12\,H^+_{(aq)} \longrightarrow 10\,CO_{2(g)} + 6\,N_{2(g)} + 21\,H_2O_{(\ell)}}$$

(C : $10 = 10$; N : $12 = 12$; H : $42 = 42$; O : $41 = 41$; charges : $0 = 0$.)

À l'équilibre, les potentiels des deux couples sont égaux ; en regroupant les termes logarithmiques de $E_1 = E_2$, on obtient :

$$\begin{aligned}\log K_2^\circ &= \frac{n\,(E^\circ(NO_3^-/N_2) - E^\circ(CO_2/C_2H_6O))}{0{,}06}\\ &= \frac{60 \times (1{,}25 + 0{,}33)}{0{,}06}\\ &= 1580\end{aligned}$$

$$\boxed{K_2^\circ = 10^{1580}}$$

(Si l'on écrit l'équation avec un nombre stœchiométrique 1 pour l'éthanol, $n = 12$ et $K_2^\circ = 10^{316}$.)

Conclusion : la constante est immense, la réaction est totale. L'oxydation de la matière organique par les nitrates est thermodynamiquement très favorable ; elle élimine à la fois la pollution organique et les nitrates, transformés en diazote gazeux. Comme en milieu aérobie, la réaction est lente et ce sont les bactéries qui la catalysent.